

Verificação Formal de Redes Neurais com ESBMC

Pipeline: PyTorch $\rightarrow$ ONNX $\rightarrow$ Quantização $\rightarrow$ Verificação SMT

Matheus Oliveira

Laboratório de Verificação Formal — PIBIC

2025

Sumário

- 1 Motivação e Contexto
- 2 Caso de Estudo 1 — MLP XOR
- 3 Caso de Estudo 2 — FFN de LLM
- 4 Contribuições Desta Sessão
- 5 Próximos Passos

Por que verificar formalmente redes neurais?

Problema: redes neurais em sistemas críticos

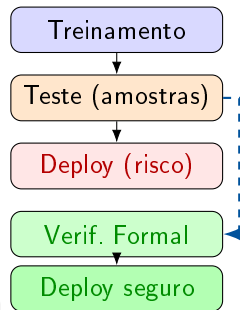
- Veículos autônomos
- Diagnóstico médico
- Sistemas embarcados (ESP32, MCUs)

Limitação do teste clássico:

- Testa *amostras* do espaço de entrada
- Não garante comportamento para *todas* as entradas

Verificação formal com ESBMC

Prova matemática de propriedades
para **todo** input válido



ESBMC — Bounded Model Checker

ESBMC — Efficient SMT-Based BMC:

- Verifica programas C/C++ via SMT
- Solvers: Z3, Boolector, Bitwuzla
- Primitivas essenciais:
 - `__ESBMC_assume(cond)` — restringe busca
 - `__ESBMC_assert(cond, msg)` — propriedade

Por que ponto fixo em vez de float?

-floatbv usa teoria IEEE 754 — exponencialmente mais difícil. Ponto fixo reduz a **bit-vector arithmetic**: Z3/Boolector resolvem em segundos.

Fluxo de verificação

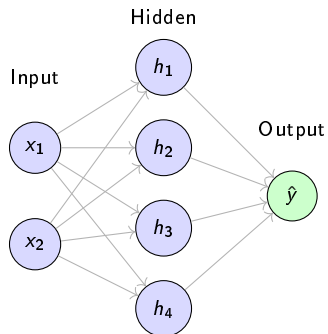
- 1 Pesos quantizados → constantes C
- 2 `nondet_int()` para entradas simbólicas
- 3 `__ESBMC_assume` para domínio
- 4 `__ESBMC_assert` para propriedades
- 5 Solver BV prova (ou refuta) formalmente

MLP XOR — Arquitetura e Problema

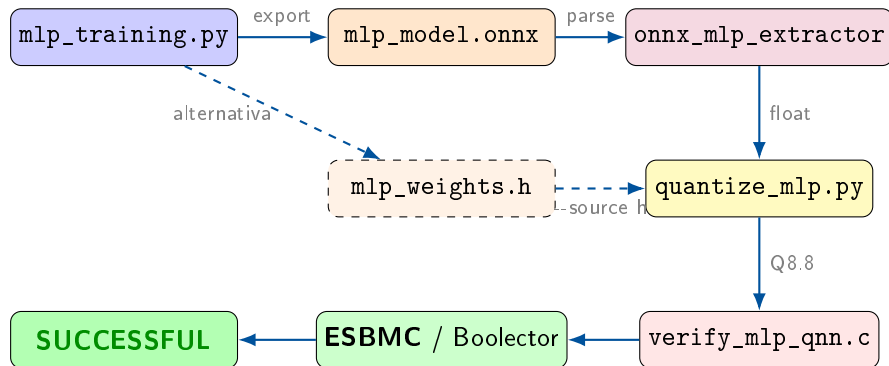
Rede: MLP $2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$

- Tarefa: classificar XOR binário
- Oculta: ReLU Saída: Sigmoid
- Framework: PyTorch

x_1	x_2	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Pipeline Completo — MLP XOR



Etapa 1 — Treinamento PyTorch

mlp_training.py:

- `torch.manual_seed(42)`
- Adam, `lr=0.1`, 500 épocas
- `MSELoss` final ≈ 0.0001

Saídas:

- 1 `mlp_model.onnx` — padrão industria
- 2 `mlp_model.pth` — checkpoint
- 3 `mlp_weights.h` — fallback float

Por que ONNX?

Compatível com HuggingFace, ONNX Runtime e ferramentas de verificação formais.

Arquitetura MLP

```
class MLP(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.hidden = nn.Linear(2, 4)
        self.relu = nn.ReLU()
        self.output = nn.Linear(4, 1)
        self.sigmoid = nn.Sigmoid()

    def forward(self, x):
        x = self.hidden(x)
        x = self.relu(x)
        x = self.output(x)
        x = self.sigmoid(x)
        return x
```

Etapa 2 — Extração via ONNX

onnx_mlp_extractor.py:

- Lê o grafo ONNX com onnx
- Localiza os dois nós Gemm
- Extrai tensores por nome

Grafo identificado:

Nó	Op	Tensores
1	Gemm	hidden.weight [4,2] hidden.bias [4]
2	ReLU	—
3	Gemm	output.weight [1,4] output.bias [1]
4	Sigmoid	—

onnx_mlp_extractor.py

```
def extract_mlp_weights(path):
    model = onnx.load(path)
    tensors = {}
    for init in model.graph.initializer:
        arr = np.frombuffer(
            init.raw_data,
            dtype=np.float32
        ).reshape(init.dims)
        tensors[init.name] = arr

    gemm = [n for n in model.graph.node
             if n.op_type == "Gemm"]
    return {
        "w_hidden": tensors[
            gemm[0].input[1]].tolist(),
        "b_hidden": tensors[
            gemm[0].input[2]].tolist(),
        "w_out": tensors[
            gemm[1].input[1]][0].tolist(),
        "b_out": float(
            tensors[gemm[1].input[2]][0])
```


Etapa 3 — Quantização Q8.8

Esquema Q8.8 — scale = 256

$$\hat{w} = \text{round}(w \times 256), \quad \hat{x} = x \times 256 \quad (0 \mapsto 0, 1 \mapsto 256)$$

$$a \otimes b = \lfloor (a \cdot b) / 256 \rfloor$$

	col. 0	col. 1	col. 2	col. 3	viés
W_{hidden} (linhas)	$[-183, -182]$	$[-750, 750]$	$[-555, -555]$	$[-153, 952]$	—
b_{hidden}	181	0	555	153	
W_{out}	-154	1064	-888	-639	1037

Validação Python pré-ESBMC:

x_1	x_2	float	quant	status
0	0	-5.39	-1380	OK
0	1	+5.45	+1395	OK
1	0	+4.05	+1037	OK

Invariante injetada

Para limitar o espaço de busca SMT:

$$\text{pre} \in [-1280, 1280]$$

Etapa 4 — Harness de Verificação

verify_mlp_qnn.c (gerado automaticamente por quantize_mlp.py)

```
static int qw_hidden[4][2] = {
    {-183, -182}, {-750, 750}, {-555, -555}, {-153, 952} };
static int qb_hidden[4] = {181, 0, 555, 153};
static int qw_out[4] = {-154, 1064, -888, -639};
static int qb_out = 1037;

static int mlp_forward(int x1, int x2) {
    int h[4], i;
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        int pre = (x1 * qw_hidden[i][0]) / 256
            + (x2 * qw_hidden[i][1]) / 256
            + qb_hidden[i];
        __ESBMC_assume(pre >= -1280 && pre <= 1280); /* invariante */
        h[i] = (pre > 0) ? pre : 0; /* ReLU */
    }
    int score = qb_out;
    for (i = 0; i < 4; i++)
        score += (h[i] * qw_out[i]) / 256;
    return score;
}

int main(void) {
```

VERIFICATION SUCCESSFUL

Solver: Boolector | Tempo solver: 0.001 s | Total: 0.105 s

O que foi provado

Para pesos treinados (PyTorch, seed=42),
quantizados em Q8.8:

- ✓ P1 $\text{mlp}(0, 0) \leq 0$
- ✓ P2 $\text{mlp}(1, 1) \leq 0$
- ✓ P3 $\text{mlp}(0, 1) > 0$
- ✓ P4 $\text{mlp}(1, 0) > 0$

Teste vs. Verificação Formal

- **Teste:** funciona *nessas* entradas
- **Verificação:** *matematicamente impossível* falhar com esses pesos

Fonte: `mlp_model.onnx`
Extrator: `onnx_mlp_extractor.py`
Quantização: Q8.8, scale = 256

Bloco FFN em transformer:

$$y = W_2 \cdot \text{GeLU}(W_1 x + b_1) + b_2$$

- GPT-2: $d_{\text{model}} = 768$, $d_{\text{ff}} = 3072$
- LLaMA-7B: $d_{\text{model}} = 4096$, $d_{\text{ff}} = 11008$

Desafio: verificar dimensões reais é intratável.

Solução: *slice* para dimensão tratável
($d_m = 4$, $d_f = 8$) e provar sobre pesos reais do modelo.

Propriedades verificadas

- 1 Sem overflow em multiplicação de matrizes
- 2 Pré-ativações dentro de intervalo analítico
- 3 Saída dentro de intervalo derivado
- 4 Sem acesso fora dos limites de arrays

Técnica central (ACASXU_Reluplex_fxp)

Substituir a ativação não-linear por variável simbólica com limites analíticos:

$$h_j = \text{nondet_int}(); \quad \text{__ESBMC_assume}(h_j \in [\ell_j, u_j])$$

Otimizações descobertas:

- ❶ `int32_t` em vez de `int64_t`
- ❷ **Código morto eliminado**: em modo abstrato, inputs ficam desacoplados
- ❸ `fxp32_mult` puro: produto $\ll 2^{31}$
- ❹ **Boolector** em vez de Z3

18–27× mais rápido

Harness QNN abstrato

```
int32_t h[D_FF];
h[0] = nondet_int();
__ESBMC_assume(
    h[0] >= -9 && h[0] <= 10);
/* ... por neuronio j */

int32_t out0 = 0;
out0 += fxp32_mult(W2_0[0], h[0]);
/* ... */
__ESBMC_assert(
    out0 >= -12 && out0 <= 12,
    "P1: output[0] bounded");
```

Resultados — Verificação FFN (GPT-2 e LLaMA)

Método 1 — Ponto Fixo Q8.8 com proxy ReLU

Harness	Dimensões	Solver	Resultado
mini_ffn_fxp_test.c	$2 \times 4 \times 2$	Z3	0.25 s
gpt2_4x8.c	$4 \times 8 \times 4$	Z3	12.4 s
llama_4x8.c	$4 \times 8 \times 4$	Z3	8.6 s
gpt2_4x16.c	$4 \times 16 \times 4$	Z3	timeout

Método 2 — QNNVerifier (ativação exata via intervalo abstrato)

Harness	Dims	Ativação	Antes	Depois
gpt2_2x4_qnn.c	$2 \times 4 \times 2$	GeLU	—	0.30 s
gpt2_4x8_qnn.c	$4 \times 8 \times 4$	GeLU	94–115 s	5.3 s
llama-7b_4x8_qnn.c	$4 \times 8 \times 4$	SiLU	115 s	4.3 s
gpt2_4x16_qnn.c	$4 \times 16 \times 4$	GeLU	timeout	27 s

Contribuições Desenvolvidas Nesta Sessão

1 **Treinamento real com PyTorch**

Pesos agora são treinados do zero (seed=42, 500 épocas, loss ≈ 0.0001)

2 **Export ONNX funcionando** (onnxscript instalado)

`mlp_training.py` exporta `mlp_model.onnx` automaticamente

3 **onnx_mlp_extractor.py** — módulo novo

Extraí pesos do grafo ONNX inspecionando nós `Gemm`

4 **quantize_mlp.py** refatorado

`--source onnx` (padrão) lê ONNX; `--source h` usa fallback

Valida 4 casos XOR em Python antes de gerar o harness

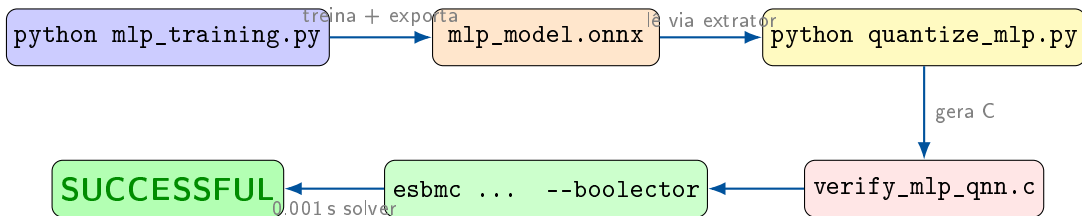
5 **Pipeline end-to-end completo e automatizado**

3 comandos: treinar $\rightarrow$ quantizar $\rightarrow$ verificar

6 **Otimizações QNNVerifier (FFN/LLM)**

int32 + dead-code removal + fxp32_mult + Boolector = **18–27 $\times$ speedup**

Pipeline Final em 3 Comandos



Propriedades provadas

- ✓ P1 XOR(0,0) = false
- ✓ P2 XOR(1,1) = false
- ✓ P3 XOR(0,1) = true
- ✓ P4 XOR(1,0) = true

Arquivos principais

mlp_training.py
onnx_mlp_extractor.py (**novo**)
quantize_mlp.py (**refatorado**)
verify_mlp_qnn.c (**gerado**)

Próximo Passo — Verificação de Neurônios Mortos

Definição: neurônio *morto* é aquele cuja ReLU sempre retorna 0 independente da entrada — contribuição nula para a saída.

Abordagem com ESBMC:

- Entradas **simbólicas** (nondet) com domínio $[0, 256]^2$
- Para cada neurônio i : assert que $h_i = 0$ sempre
- **FAILED** $\Rightarrow$ neurônio está vivo
- **SUCCESS** $\Rightarrow$ neurônio é morto

verify_dead_neurons.c (próximo)

```
int x1 = nondet_int();
int x2 = nondet_int();
__ESBMC_assume(x1 >= 0 && x1 <= 256);
__ESBMC_assume(x2 >= 0 && x2 <= 256);

/* Calcular h[i]... */

/* FAILED = neuronio vivo (existe input)
   SUCCESS = neuronio sempre morto */
__ESBMC_assert(h[0] == 0,
    "neuronio 0 sempre morto?");
__ESBMC_assert(h[1] == 0,
    "neuronio 1 sempre morto?");
/* ... */
```

Roadmap:

- ✓ MLP XOR treinado (PyTorch real)
- ✓ Pipeline ONNX end-to-end
- ✓ FFN GPT-2 / LLaMA verificado
- ✓ QNNVerifier 18–27× mais rápido
- ☐ Verificação de neurônios mortos
- ☐ Propriedades de robustez (ℓ_∞)
- ☐ Frama-C EVA para bounds mais justos
- ☐ Escalar para $d_{\text{ff}} > 16$

Impacto

- Modelo verificado = **pronto para deploy seguro**
- Pipeline reutilizável para qualquer MLP ONNX
- Base para escalar a LLMs maiores (slices)
- Speedup de 18–27× vs. estado anterior

VERIFICATION SUCCESSFUL

Obrigado!

Código disponível em:

`pibic/teste_mlp/
pibic/cases/llm_ffn_verification/`

Branch: `claude/analyze-pibic-code-KfVX4`